第5回　広義積分

到達目標：特異点と無限遠を別々の極限で扱い、収束・発散を判断できる。関数の高さだけでなく、積分される面積の極限を調べよう。

特異点や無限遠を極限で扱う

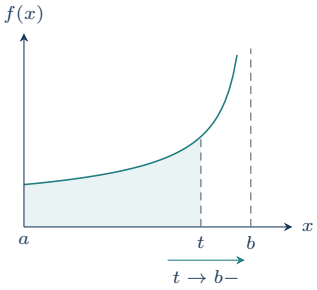
有限端点では $[a,b)$、無限遠では $[a,\infty)$ の各閉部分区間で可積分な実数値関数 f を考える。対応する広義積分を

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\to b-}\int_a^t f(x)\,dx, \qquad \int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{R\to\infty}\int_a^R f(x)\,dx.$$

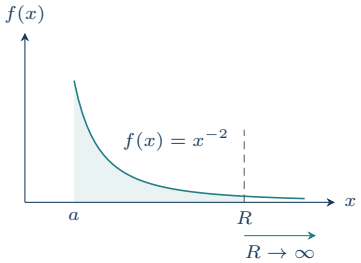
と定める。有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点 $c\in(a,b)$ は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。

$$\int_a^b f = \lim_{t\to c-}\int_a^t f + \lim_{s\to c+}\int_s^b f.$$

同じ幅を除いて左右を相殺する極限は、通常の広義積分と区別する。



端点の手前で止めてから、極限を取る



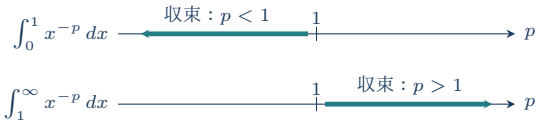
上端を有限にしてから、無限遠へ広げる

べき関数の収束判定と比較

$p\in\mathbb{R}$ に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1,\end{cases} \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1.\end{cases}$$

$0\le f\le g$ なら、$\int g<\infty$ は $\int f<\infty$ を導き、$\int f=+\infty$ は $\int g=+\infty$ を導く。符号が変わる関数では、まず $\int|f|<\infty$（絶対収束）を調べる。



端点付近と無限遠では、収束する側が逆になる

例：端点で発散しても積分は収束する

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left[-2\sqrt{1-x}\right]_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}(2-2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

関数の値が無限大になることと、積分が発散することは同じではない。

非負関数の広義重積分

特異点を除いた領域を D とし、$D_1 \subset D_2 \subset \cdots$ を有界で閉じた積分可能領域、$\bigcup_n D_n = D$ とする。各 D_n 上で連続な $f \geq 0$ について

$$\iint_D f\,dx\,dy := \lim_{n\to\infty} \iint_{D_n} f\,dx\,dy \in [0, +\infty].$$

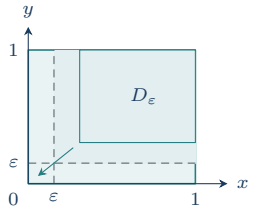
非負の場合、この値は領域を増やす取り方によらない。符号が変わる場合は $\iint_D |f| < \infty$ を仮定すれば、領域の取り方や累次積分の順序に依存しない。

例：2変数の特異点を避ける

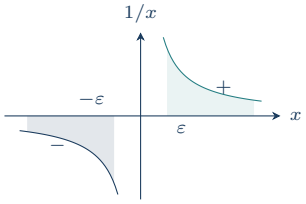
$D = (0,1]^2$、$D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$ とすると

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} \left(\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,dx \right)^2 = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} 4(1-\sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$

特異点を列挙し、各部分の極限を別々に調べる。多変数では、非負性または絶対可積分性を確認する。



$[\varepsilon, 1]^2$ を広げ、両軸へ近づける



左右の相殺は、別々の収束を保証しない

演習問題（6題）

特異点・無限遠を確認し、比較に使った不等式や極限を書こう。問2・3は積分値を求めなくてよい。

1. **極限から計算する。** $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$、$\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x^{3/2}}$ を、それぞれ下端を $\varepsilon > 0$、上端を $R > 1$ にして計算し、極限と値を求めよ。

2. **べき関数と比較する。** (a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$、(b) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}$ の収束・発散を判定せよ。(b) では $x^2 + x \leq 2x^2$（$x \geq 1$）を使う。

3. **絶対値で比較する。** $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^{3/2}}\,dx$ が絶対収束することを示せ。また、積分値の絶対値が 2 以下であることを示せ。

4. **長方形で近づける。** $D = (0,1]^2$ とする。$D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$（$0 < \varepsilon < 1$）で積分してから、$\displaystyle\iint_D \frac{y}{\sqrt{x}}\,dx\,dy$ の収束と値を調べよ。

5. **無限領域へ広げる。** $Q = [1,\infty)^2$ を $Q_R = [1,R]^2$（$R > 1$）で近づけ、(a) $\displaystyle\iint_Q \frac{dx\,dy}{x^2y^2}$、(b) $\displaystyle\iint_Q \frac{dx\,dy}{xy}$ の収束・発散と、収束する場合の値を調べよ。

6. **特異点で分ける。** $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ の収束・発散を左右別々に調べよ。$\displaystyle\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = 0$（$0 < \varepsilon < 1$）でも、収束といえないのはなぜか。（AIに聞くこと推奨）

第5回　演習問題の解答

1. **極限から計算する。** $0<\varepsilon<1<R$ とすると、
$$\int_{\varepsilon}^{1} x^{-1/2}\,dx = [2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^{1} = 2(1-\sqrt{\varepsilon}) \longrightarrow 2 \quad (\varepsilon\downarrow 0),$$
$$\int_{1}^{R} x^{-3/2}\,dx = [-2x^{-1/2}]_{1}^{R} = 2(1-R^{-1/2}) \longrightarrow 2 \quad (R\to\infty).$$
どちらも収束し、値は 2。関数が端点で非有界でも、区間が無限でも、積分が発散するとは限らない。

2. **べき関数と比較する。** (a) $0<x\le 1$ で
$$0 \le \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} \le x^{-1/2}, \qquad \int_{0}^{1} x^{-1/2}\,dx = 2 < \infty$$
より収束する。(b) $x\ge 1$ で $x^2+x\le 2x^2$ だから、
$$\frac{1}{\sqrt{x^2+x}} \ge \frac{1}{\sqrt{2}\,x}, \qquad \int_{1}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{2}\,x} = +\infty$$
より $+\infty$ に発散する。分母が大きいほど逆数は小さいので、不等号の向きに注意しよう。

3. **絶対値で比較する。** $x\ge 1$ では $|\cos x|\le 1$ より、
$$\int_{1}^{\infty} \left|\frac{\cos x}{x^{3/2}}\right| dx \le \int_{1}^{\infty} x^{-3/2}\,dx = 2 < \infty.$$
したがって絶対収束し、積分値 $I=\int_1^\infty x^{-3/2}\cos x\,dx$ は有限である。さらに、
$$|I| \le \int_{1}^{\infty} \frac{|\cos x|}{x^{3/2}}\,dx \le 2.$$

4. **長方形で近づける。** D_ε 上では連続なので、累次積分を計算できる。
$$\iint_{D_\varepsilon} \frac{y}{\sqrt{x}}\,dx\,dy = \left(\int_{\varepsilon}^{1} x^{-1/2}\,dx\right)\left(\int_{\varepsilon}^{1} y\,dy\right)$$
$$= 2(1-\sqrt{\varepsilon})\,\frac{1-\varepsilon^2}{2} \longrightarrow 1 \quad (\varepsilon\downarrow 0).$$
被積分関数は非負であり、D_ε は D へ広がるので、広義重積分は収束し、値は 1。

5. **無限領域へ広げる。** どちらも非負なので、$Q_R=[1,R]^2$ 上の積分の極限を調べればよい。
$$\text{(a)}\quad \iint_{Q_R} \frac{dx\,dy}{x^2y^2} = \left(\int_{1}^{R} t^{-2}\,dt\right)^2 = (1-R^{-1})^2 \longrightarrow 1 \quad (R\to\infty),$$
$$\text{(b)}\quad \iint_{Q_R} \frac{dx\,dy}{xy} = \left(\int_{1}^{R} \frac{dt}{t}\right)^2 = (\log R)^2 \longrightarrow +\infty \quad (R\to\infty).$$
(a) は収束し、値は 1。(b) は $+\infty$ に発散する。同じ無限領域でも、関数の減衰の速さで結論が変わる。

6. **特異点で分ける。** 左右の積分を独立に調べると、
$$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} = [\log|x|]_{-1}^{-\varepsilon} = \log\varepsilon \longrightarrow -\infty \quad (\varepsilon\downarrow 0),$$
$$\int_{\delta}^{1} \frac{dx}{x} = [\log x]_{\delta}^{1} = -\log\delta \longrightarrow +\infty \quad (\delta\downarrow 0).$$
左右とも有限の極限をもたないので、通常の広義積分は発散する。$\delta=\varepsilon$ とした和は 0 だが、これは左右を同じ幅だけ除く特別な極限（コーシーの主値）である。$-\infty$ と $+\infty$ を相殺して積分値を定めることはできない。